

02-BCM 业务能力地图 (Business Capability Map)

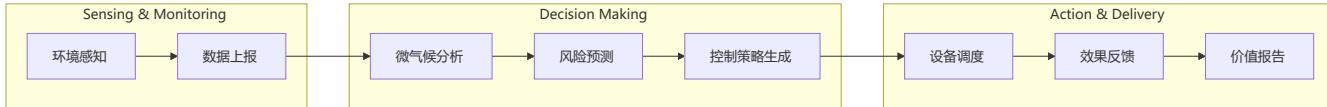
编号: DDD-STR-SmartMoldGuard-20251209-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 包含L2能力拆解与KPI指标

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. Level-0 核心价值流 (Core Value Stream)



2. 业务能力清单 (Business Capabilities)

2.1 战略级能力 (Strategic) - Build In-House

L1 能力	L2 子能力 (Sub-Capability)	描述	衡量指标 (KPI)	资源策略
STR-01 防霉预测	STR-01-01 特征工程	对温湿度时序数据进行清洗、降噪、特征提取（如露点计算）。	数据质量评分 > 98%	自研
	STR-01-02 风险模型推理	运行霉菌生长模型 (Mold Growth Model), 输出风险概率。	推理延迟 < 500ms	自研
	STR-01-03 气候带自适应	根据设备地理位置, 自动加载对应气候带的参数配置。	区域模型覆盖率 100%	自研
	STR-01-04 预测反馈闭环	收集实际干预效果, 用于模型再训练 (Reinforcement Learning)。	样本有效率 > 90%	自研
STR-02 智能控制	STR-02-01 策略编排	基于规则引擎 + AI建议, 生成最优控制指令 (风速/时长)。	策略冲突率 < 0.1%	自研
	STR-02-02 场景联动	处理多设备协同 (如开启加热器同时开启排风扇低速)。	联动成功率 > 99.9%	自研
	STR-02-03 节能优化	实时计算能耗, 在满足防霉前提下寻找最低能耗路径。	平均节能率 > 30%	自研
	STR-02-04 能耗统计	设备运行能耗估算、电费节省计算引擎。	统计误差 < 5%	自研

2.2 优化级能力 (Optimization) - *Partner / Hybrid*

L1 能力	L2 子能力 (Sub-Capability)	描述	衡量指标 (KPI)	资源策略
OPT-01 环境监测	OPT-01-01 传感器校准	处理传感器漂移，利用多源数据进行逻辑校准。	漂移识别准确率 > 95%	自研算法+外采硬件
	OPT-01-02 边缘计算	在网关侧进行简单数据过滤，减少无效上报。	流量节省率 > 20%	合作开发
OPT-02 交付与运维	OPT-02-01 物流与返修	管理设备发货、退换货物流信息及状态追踪。	物流签收率 > 99%	SaaS (物流 API)
	OPT-02-02 远程诊断	支持运维查看传感器状态、信号强度。	诊断覆盖率 > 90%	自研
	OPT-02-03 自助配网	支持 C 端用户通过小程序扫码一键组网，无需上门。	配网成功率 > 98%	自研小程序 SDK
	OPT-02-04 资产保全	监测设备拆除、计算资产损失与赔付费用。	资产回收率 > 99%	自研
	OPT-02-05 自动配网	设备上电即连网，零接触配置 (Zero Touch Provisioning)。	首次配置成功率 > 99.99%	自研+LoRa Server

2.3 支撑级/通用级能力 (Supporting/Generic) - *Buy / SaaS*

L1 能力	L2 子能力 (Sub-Capability)	描述	衡量指标 (KPI)	资源策略
SUP-01 设备连接	SUP-01-01 设备注册鉴权	管理设备证书，确保合法接入。	认证耗时 < 200ms	IoT PaaS
	SUP-01-02 指令下发	可靠的双向通信通道 (RPC)。	指令到达率 > 99.5%	IoT PaaS
	SUP-01-03 OTA升级	固件版本管理与差分升级。	升级成功率 > 98%	IoT PaaS
GEN-01 订阅管理	GEN-01-01 计费引擎	处理周期性扣款、试用期管理，支持微信/支付宝。	计费差错率 0%	Stripe / 微信支付 / 支付宝
	GEN-01-02 权益管理	映射套餐到具体功能权限 (Feature Flags)。	权限同步延迟 < 1s	自研适配层

L1 能力	L2 子能力 (Sub-Capability)	描述	衡量指标 (KPI)	资源策略
	GEN-01-03 多租户管理	支持 B 端账户层级（集团-门店-房间）。	租户隔离度 100%	自研
	GEN-01-04 积分与忠诚度	管理"防霉积分"发放与抵扣，激励用户活跃。	积分核销率 > 30%	自研

3. 能力热力图分析 (Heatmap Analysis)

投资重点 (Investment Focus)

- 防霉预测 (STR-01) 是核心竞争壁垒。目前行业内多为简单的阈值控制（湿度>80%即开），我们的价值在于趋势预测（湿度60%但在快速上升时即开）。
- 智能控制 (STR-02) 是用户体验的关键。必须做到"无感"，即不仅要防霉，还要静音、节能，这需要复杂的策略编排。
- 远程诊断 (OPT-02-02) & 自动配网 (OPT-02-05) 是"零运维"愿景的关键支撑，需投入资源确保设备上电即用，且运维人员能远程定位 90% 以上的问题，彻底消除上门成本。

成本控制 (Cost Control)

- 设备连接 (SUP-01) 虽然技术复杂（涉及高并发、MQTT协议），但市面已有成熟PaaS（阿里云IoT、ThingsBoard），**严禁自造轮子**，应通过适配层集成。
- 订阅管理 (GEN-01) 在技术实现上属于通用域，可复用支付渠道的订阅接口或成熟 Subscription SaaS，但在本产品线中承载长期 ARR 与 LTV，是商业模式的关键支点，需要在配置灵活性和与防霉场景的深度耦合上做适度自研。

4. 信息流依赖 (Information Flow)

- OPT-01 (监测) -> 提供原始数据 -> STR-01 (预测)
- STR-01 (预测) -> 提供风险事件 -> STR-02 (控制)
- GEN-01 (订阅) -> 提供权益约束 -> STR-02 (控制) (例如：未付费用户仅预警不干预)
- STR-02 (控制) -> 提供执行结果 -> STR-01 (预测) (用于强化学习反馈)